

外部 UI デベロッパー向け開発ガイドライン

概要

本ドキュメントは、PierCamera プロジェクトの UI 開発を担当する外部エンジニア向けのガイドラインです。

作業内容

目的

AR カメラアプリ「PierCamera」のメイン UI（撮影画面）を UIToolkit で刷新する。

対象画面

ARCamera__origin - メイン撮影画面

現在の機能：- 写真撮影（タップ） / 動画撮影（長押し、最大 5 秒） - アバター管理（VRM/FBX モデルのスロット管理） - ライティング調整（AR 光推定またはマニュアル） - シャドウ調整（有効/無効、強度、ソフトネス） - 表情/ポーズ切り替え - アスペクト比変更（Full / 16:9 / 3:2 / 1:1）

既存 UI の仕様書

詳細な仕様は以下のドキュメントを参照してください：

ドキュメント	内容
aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Specification.md	UI 仕様書（全体構造、各コンポーネント詳細）
aiCam/Docs/UI/ARCamera_UI_Layout.md	レイアウト詳細

UI コンポーネント一覧

コンポーネント	説明
captureButton	撮影ボタン（120x120px、円形 プログレス付き）
topPanel	上部機能ボタン（Light, Shadow, Expression, Pose, Plane）
sidePanel	左サイドバー（設定、アスペク ト比、フラッシュ、バグレ ポート）
AvaterSlot	アバター選択パネル（水平ス クロール、動的スロット追加）

コンポーネント	説明
lightingPanelOverlay	ライティング設定パネル
shadowPanelOverlay	シャドウ設定パネル
alertBar	警告/エラー通知バー
iconPreviewPanel	撮影後プレビュー確認パネル

作業範囲

開発対象 (UITK_Pier 内) : 1. UXML/USS ファイルの作成・編集 2. UI コントローラースクリプト (C#) の作成 3. アイコン画像の配置

対象外 (既存コードとの結合) : - 既存の CameraCaptureController.cs との統合 - AR 機能との接続 - アバターローダーとの連携

成果物

1. Assets/UITK_Pier/UI/ARCameraScreen/ 内の UXML/USS ファイル
2. Assets/UITK_Pier/UI/Scripts/ 内のコントローラースクリプト
3. Assets/UITK_Pier/UI/Icons/ 内のアイコン画像

受け入れ基準

1. 既存 UI の機能を全て網羅していること
2. UIToolkit のベストプラクティスに従っていること
3. レスポンシブ対応 (セーフエリア考慮)
4. Assets/UITK_Pier/ 以外のファイルを変更していないこと
5. 既存の要素 ID を完全に維持していること (下記参照)

重要: 要素 ID 互換性要件

移管時に UXML/USS/PanelSettings のファイル差し替えのみで完結させるため、既存の要素 ID を必ず維持してください。

コントローラー (CameraCaptureController.cs) は以下の要素 ID で UI を操作します。これらの ID が存在しない場合、アプリケーションは正常に動作しません。

■必須要素 ID 一覧 撮影ボタン関連: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | captureButton | VisualElement | 撮影ボタン (タップ/長押し検出) | | innerCircle | VisualElement | 内側円 (録画時に色変更) | | progressRing | VisualElement | プログレスリング親要素 | | progressArc | VisualElement | 録画進捗の円弧 | | flashOverlay | VisualElement | 撮影フラッシュ演出 |

ギャラリー/プレビュー: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | galleryThumbnail | VisualElement | 最後の撮影サムネイル | | viewerOverlay | VisualElement | 全画面プレビューオーバーレイ | | viewerImage | Image | プレビュー画像 | | iconPreviewPanel | VisualElement | アイコン確認パネル | | iconPreviewImage | Image | アイコン確認画像 |

| VisualElement | アイコンプレビュー画像 | | iconPreviewRetake | Button | 「撮り直す」ボタン | | iconPreviewConfirm | Button | 「確定」ボタン |

アラート: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | alertBar | VisualElement | 警告/エラーバー | | alertMessage | Label | アラートメッセージ | | alertClose | Button | アラート閉じるボタン |

上部パネル: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | topPanel | VisualElement | 上部パネルコンテナ | | topButton1 | Button | ライティング | | topButton2 | Button | シャドウ | | topButton3 | Button | 表情 | | topButton4 | Button | ポーズ | | topButton5 | Button | 平面表示 ON/OFF |

サイドパネル: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | sidePanel | VisualElement | サイドパネルコンテナ | | sideButton1 | Button | 設定 | | sideButton2 | Button | アスペクト比 | | sideButton3 | Button | フラッシュ | | sideButtonBugReport | Button | バグレポート |

アバタースロット: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | bottomPanel | VisualElement | 下部パネルコンテナ | | bottomScrollView | ScrollView | スロットスクロールビュー | | bottomButtonContainer | VisualElement | スロットボタンコンテナ | | bottomButtonAdd | Button | スロット追加 (+) ボタン |

アスペクト比マスク: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | topMask | VisualElement | 上マスク | | bottomMask | VisualElement | 下マスク | | leftMask | VisualElement | 左マスク | | rightMask | VisualElement | 右マスク |

設定パネル(オーバーレイ): | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | settingsPanelBackdrop | VisualElement | 設定パネル背景 | | lightingPanelOverlay | VisualElement | ライティングパネルオーバーレイ | | shadowPanelOverlay | VisualElement | シャドウパネルオーバーレイ |

ライティングパネル内部: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | lightingPanel | VisualElement | パネル本体 | | lightingPanelClose | Button | 閉じるボタン | | arSyncToggle | Toggle | AR 光推定同期 | | presetAuto | Button | Auto プリセット | | presetSunny | Button | Sunny プリセット | | presetCloudy | Button | Cloudy プリセット | | presetIndoor | Button | Indoor プリセット | | presetWarm | Button | Warm プリセット | | presetSunset | Button | Sunset プリセット | | colorTempSlider | Slider | 色温度 (2000-10000K) | | colorTempValue | Label | 色温度値表示 | | brightnessSlider | Slider | 明るさ (0.1-2.0) | | brightnessValue | Label | 明るさ値表示 | | lightDirectionBackground | VisualElement | 方向コントロール背景 | | lightDirectionKnob | VisualElement | 方向ノブ | | elevationSlider | Slider | 仰角 (10-90°) | | elevationValue | Label | 仰角値表示 |

シャドウパネル内部: | 要素 ID | 型 | 用途 | |---|---|---| | shadowPanel | VisualElement | パネル本体 | | shadowPanelClose | Button | 閉じるボタン | | shadowToggle | Toggle | シャドウ ON/OFF | | shadowIntensitySlider | Slider | 強度 (0-1) | | shadowIntensityValue | Label | 強度値表示 | | softHard | Button | Hard ボタン | | softMedium | Button | Medium ボタン | | softSoft | Button | Soft ボタン |

UXML 階層構造

以下の親子関係を維持してください:

```
root (.root)
├── topMask, bottomMask, leftMask, rightMask (.aspect-mask)
├── alertBar (.alert-bar)
│   └── alertMessage (Label)
```

```

|   └── alertClose (Button)
├── topPanel (.top-panel)
|   └── topButton1~5 (Button)
├── sidePanel (.side-panel)
|   └── sideButton1~3, sideButtonBugReport (Button)
├── galleryThumbnail (.gallery-thumbnail)
├── AvaterSlot (.bottom-panel)
|   └── bottomScrollView (ScrollView)
|       └── bottomButtonContainer
|           └── bottomButton1~N, bottomButtonAdd (Button)
├── captureButton (.capture-button)
|   ├── outerRing (.outer-ring)
|   ├── innerCircle (.inner-circle)
|   └── progressRing (.progress-ring)
|       ├── progressRingBg (.progress-ring-bg)
|       └── progressArc (.progress-arc)
├── flashOverlay (.flash-overlay)
├── viewerOverlay (.viewer-overlay)
|   └── viewerImage (Image)
├── iconPreviewPanel (.icon-preview-panel)
|   ├── iconPreviewImage
|   └── [button-container]
|       ├── iconPreviewRetake (Button)
|       └── iconPreviewConfirm (Button)
├── lightingPanelOverlay (.lighting-panel-overlay)
|   └── lightingPanel (.lighting-panel)
|       ├── [header] → lightingPanelClose
|       ├── arSyncToggle
|       ├── presetContainer → presetAuto~Sunset
|       ├── colorTempSlider, colorTempValue
|       ├── brightnessSlider, brightnessValue
|       └── lightDirectionControl
|           ├── lightDirectionBackground → lightDirectionKnob
|           └── elevationSlider, elevationValue
├── shadowPanelOverlay (.shadow-panel-overlay)
|   └── shadowPanel (.shadow-panel)
|       ├── [header] → shadowPanelClose
|       ├── shadowToggle
|       ├── shadowIntensitySlider, shadowIntensityValue
|       └── softHard, softMedium, softSoft

```

主要 CSS クラス

スタイリングに使用される主要クラス名：

クラス	用途
.root	ルート要素
.aspect-mask	アスペクト比マスク
.alert-bar	アラートバー
.top-panel	上部パネル
.top-panel-button	上部ボタン
.side-panel	サイドパネル
.side-panel-button	サイドボタン
.bottom-panel	下部パネル（アバタースロット）
.bottom-panel-button	スロットボタン
.capture-button	撮影ボタン
.inner-circle	撮影ボタン内円
.outer-ring	撮影ボタン外枠
.progress-ring	プログレスリング
.flash-overlay	フラッシュ演出
.viewer-overlay	プレビューオーバーレイ
.lighting-panel-overlay	ライティングパネル
.shadow-panel-overlay	シャドウパネル
.preset-button	プリセットボタン
.preset-selected	選択中プリセット
.softness-button	ソフトネスボタン
.softness-selected	選択中ソフトネス

1. プロジェクト構成

1.1 作業ディレクトリ

重要: 全ての UI 作業は以下のディレクトリ内で行ってください。

```
Assets/UITK_Pier/
├── UI/
│   ├── ARCameraScreen/    # メイン UI (UXML/USS)
│   ├── Icons/             # アイコン画像
│   ├── Scripts/           # UI コントローラー
│   └── Styles/             # 共通スタイル (tokens.uss)
└── UIToolkit/
    ├── PanelSettings.asset
    └── UnityThemes/
```

1.2 既存 UI との関係

ディレクトリ	用途	編集可否
Assets/UITK_Pier/	新 UI 開発用	☒ 編集可
Assets/UI/CameraCapture/	既存 UI	☒ 編集禁止
Assets/UI Toolkit/	既存設定	☒ 編集禁止
Assets/Scripts/	既存スクリプト	☒ 編集禁止

2. 環境セットアップ

2.1 既知の問題: SSH パッケージエラー

プロジェクトを開くと、以下のパッケージでエラーが発生する場合があります：

- com.dsgarage.unisil
- jp.dsgarage.cc2unimcp

これらのエラーは無視して構いません。UI 開発には影響しません。

2.2 必要な環境

- Unity 6000.2.x (Unity 6)
- UIToolkit (標準搭載)

3. 開発ルール

3.1 絶対禁止事項

1. Assets/UITK_Pier/ 以外のファイルを変更しない
2. 既存の UnityThemes を変更しない (Assets/UI Toolkit/UnityThemes/)
3. URP 設定を変更しない (Assets/URP/Settings/)
4. シーンファイルを変更しない (Assets/Scenes/)

3.2 推奨事項

1. 独自の PanelSettings を使用する (Assets/UITK_Pier/UIToolkit/PanelSettings.asset)
2. 独自の UnityThemes を使用する (Assets/UITK_Pier/UIToolkit/UnityThemes/)
3. スタイル変数は tokens.uss で一元管理する
4. アイコンは Assets/UITK_Pier/UI/Icons/ に配置する

4. UI ファイル構成

4.1 UXML/USS ファイル

Assets/UITK_Pier/UI/ARCameraScreen/

—— CaptureControls.uxml	# メイン UI 構造
—— CaptureControls.uss	# メイン UI スタイル
—— CaptureGuide.uxml	# ガイド UI 構造
—— CaptureGuide.uss	# ガイド UI スタイル

4.2 スタイル変数 (tokens.uss)

```
:root {
    --primary-color: #007AFF;
    --background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    /* ... */
}
```

4.3 コントローラー

Assets/UITK_Pier/UI/Scripts/

—— CaptureControlsController.cs	# メイン UI 制御
—— CaptureGuideController.cs	# ガイド UI 制御

5. Git ワークフロー

5.1 ブランチ

feature/ui-overhaul-documentation ← このブランチで作業

5.2 コミットルール

- Assets/UITK_Pier/ 内のファイルのみをコミット
- 他のファイルが変更されていないことを確認してからコミット

コミット前の確認

```
git status
```

UITK_Pier 以外の変更がないことを確認

```
git diff --name-only | grep -v "UITK_Pier"
```

5.3 Pull Request

1. 変更は Assets/UITK_Pier/ 内のみであることを確認
2. PR タイトルに [UI] プレフィックスを付ける
3. 変更内容のスクリーンショットを添付

6. 動作確認

6.1 テスト用シーン

UI 動作確認用のシーンを作成する場合は、以下の命名規則に従ってください：

Assets/UITK_Pier/Scenes/UITK_Pier_Test.unity

6.2 ビルド確認

変更後、以下を確認してください：

1. コンソールにエラーがないこと (SSH 関連エラーは除く)
 2. Play モードで UI が正しく表示されること
-

7. トラブルシューティング

7.1 SSH パッケージエラー

症状: com.dsgarage.unisil や jp.dsgarage.cc2unimcp の解決エラー

対処: 無視して作業を続行。UI 開発には影響なし。

7.2 UI が表示されない

確認事項: 1. PanelSettings が UIDocument にアタッチされているか 2. Source Asset に正しい UXML が設定されているか

7.3 スタイルが適用されない

確認事項: 1. UXML に USS がリンクされているか 2. セレクタ名が正しいか

8. 連絡先

質問や問題がある場合は、GitHub Issue #448 にコメントしてください。

- Issue: <https://github.com/dsgarage/PierCamera/issues/448>
-

変更履歴

日付	バージョン	変更内容
2026-01-16	1.0	初版作成
2026-01-16	1.1	作業内容セクション追加

日付	バージョン	変更内容
2026-01-16	1.2	要素 ID 互換性要件追加
2026-01-16	1.3	パネル内部 ID、階層構造、CSS クラス追加